FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

CLASE I

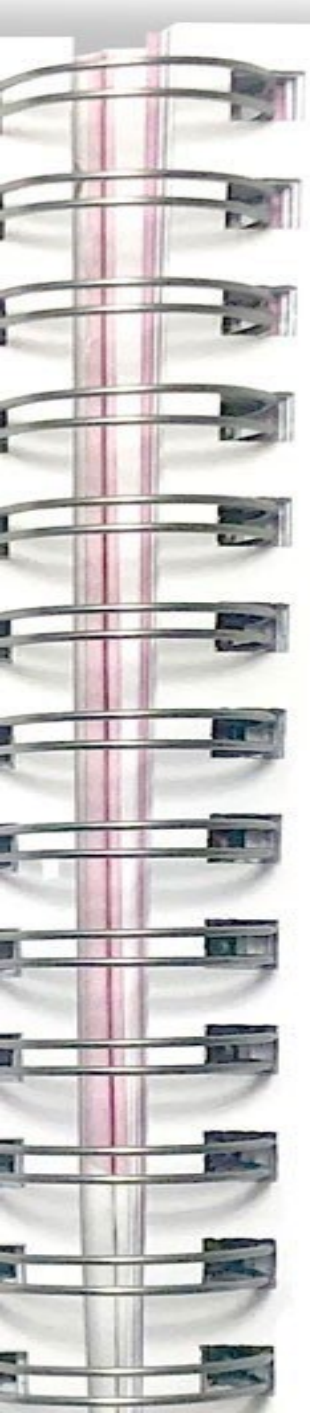
Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

FADENA

Clase I
Objetivos

- Conocer que es la Ciencia Estadística
- Comprender sus aportes al campo de la Ciberdefensa-Ciberseguridad.

Universidad de la Defensa Nacional



FADENA

Unidad 1

Contenidos:

Introducción a la estadística.

Estadística. Definición.

Aplicaciones de la estadística en Ciberdefensa

Lecturas

- Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (Cap.1, variables y gráficas, pp. 1-7). Mc Graw-Hill.
- Caballero, R. (2026). Programa de Probabilidad y Estadística.

Universidad de la Defensa Nacional

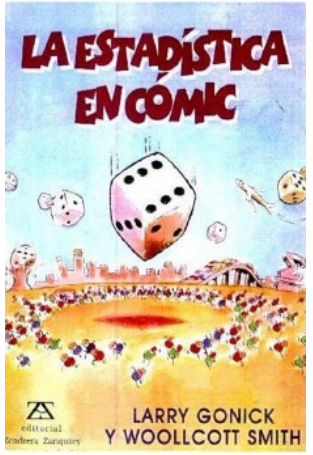
FADENA

¿Qué es Estadística?

Universidad de la Defensa Nacional

¿Qué es la Estadística?





Sin información estadística

Con información estadística

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Gestión de la incertidumbre

LA MAYORÍA DE NOSOTROS VIVIMOS CÓMODOS CON CIERTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE…



Se requiere mucha capacitación para demostrar seguridad al brindar información incierta…

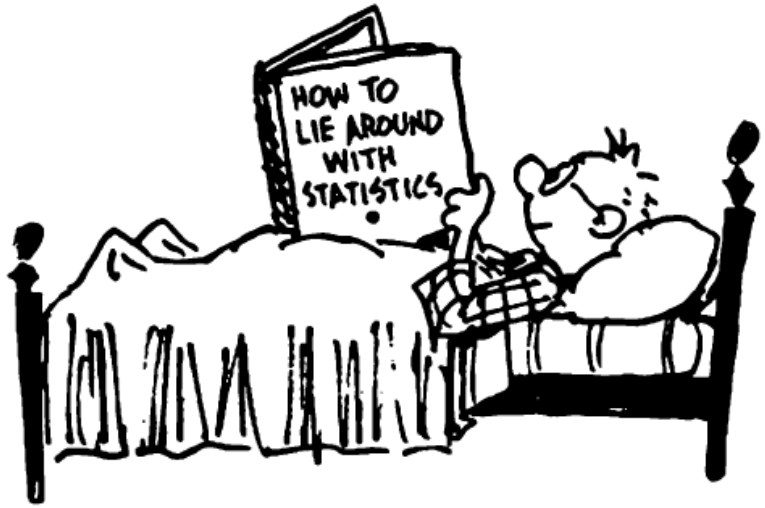
LO ESPECIAL DE LA ESTADÍSTICA PARA SER PRECISOS, ES SU **HABILIDAD DE CUANTIFICAR LA INCERTIDUMBRE**. ESTO PERMITE A LOS ESTADÍSTICOS HACER AFIRMACIONES CATEGÓRICAS CON UNA SEGURIDAD TOTAL SOBRE EL NIVEL DE INCERTIDUMBRE.



Estadística

Se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para **recolectar, organizar, resumir, presentar** y **analizar datos,** así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables con base en este análisis.

(Spiegel & Stephens, 2009)

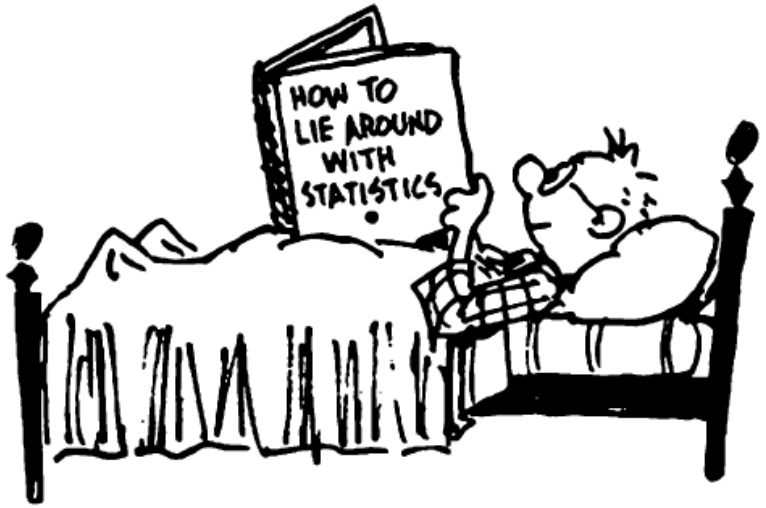


FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Estadística

- Estudia el comportamiento de los fenómenos masivos
- Busca características generales
- Prescinde de las características particulares



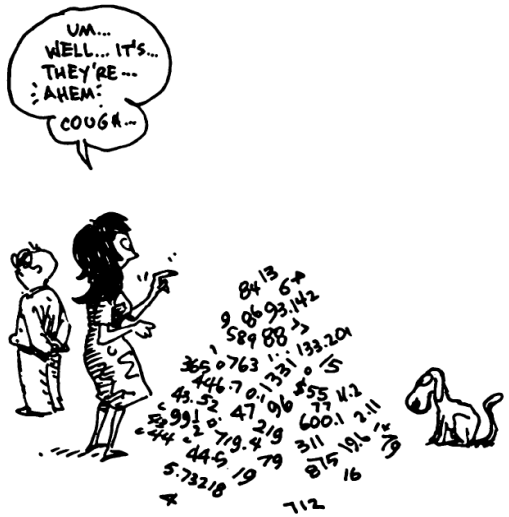
ESTADÍSTICA

Unidad 3

DESCRIPTIVA: dedicada a descubrir las regularidades existentes en un **conjunto de datos**.

- Obtiene
- Resume
- Transforma

→ Los **datos** para poder interpretar la **información**



INFERENCIAL: busca **generalizar** los resultados de una **muestra** a la **población de pertenencia.**

Unidad 6

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Aportes de la Estadística a la Ciberdefensa

Universidad de la Defensa Nacional

Aportes de la Estadística a la Ciberdefensa

Escribí 3 palabras que relaciones con el aporte de la Estadística en el campo de la Ciberdefensa…

https://answergarden.ch/5153469

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Importancia de la Estadística en Ciberdefensa

Yahoo!: 3.000 millones de cuentas fueron hackeadas en 2013

INTERNET ■ **ECONOMÍA**

Una nueva investigación reveló que el ciberataque que sufrió Yahoo! en 2013 fue más grave de lo pensado. Los atacantes tuvieron acceso a nombres, cuentas de correo electrónico, números de teléfono y contraseñas.





Tecnología

La UBA sufrió un ciberataque de ransomware: docentes y alumnos no pueden acceder a los sistemas

- Se trata de un programa malicioso que usan los ciberdelincuentes para encriptar archivos y pedir un rescate a la víctima.
- Profesores y alumnos reciben un error al querer entrar a sistemas como Guaraní y SIUGA.

¿Cómo los métodos estadísticos fortalecen a la ciberdefensa?

ESTADÍSTICA

CIBERDEFENSA
CIBERSEGURIDAD



"Arte reactivo" → Ciencia proactiva

¿Cómo los métodos estadísticos fortalecen a la ciberdefensa?

ESTADÍSTICA

CIBERDEFENSA
CIBERSEGURIDAD

- Modelado de **redes dinámicas** a gran escala
- Detección de **ciberataques** y **anomalías**
- Modelado de las dinámicas de la red y los **ciberataques**

Retos



- Manejo de grandes volúmenes de información no homogénea y no estacionaria
- Detección en tiempo real.
- Distinción de ataques y anomalías causadas por comportamiento normal.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional



- La evidencia cambia la conclusión
- Nuestra "creencia" se actualiza a medida que obtenemos más información

Estadística en los ataques

- Anomalías en el volumen de tráfico de una red.
- Anomalías en las conexiones de una red.
- Software malicioso (malware)





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Detección de ciberataques y anomalías



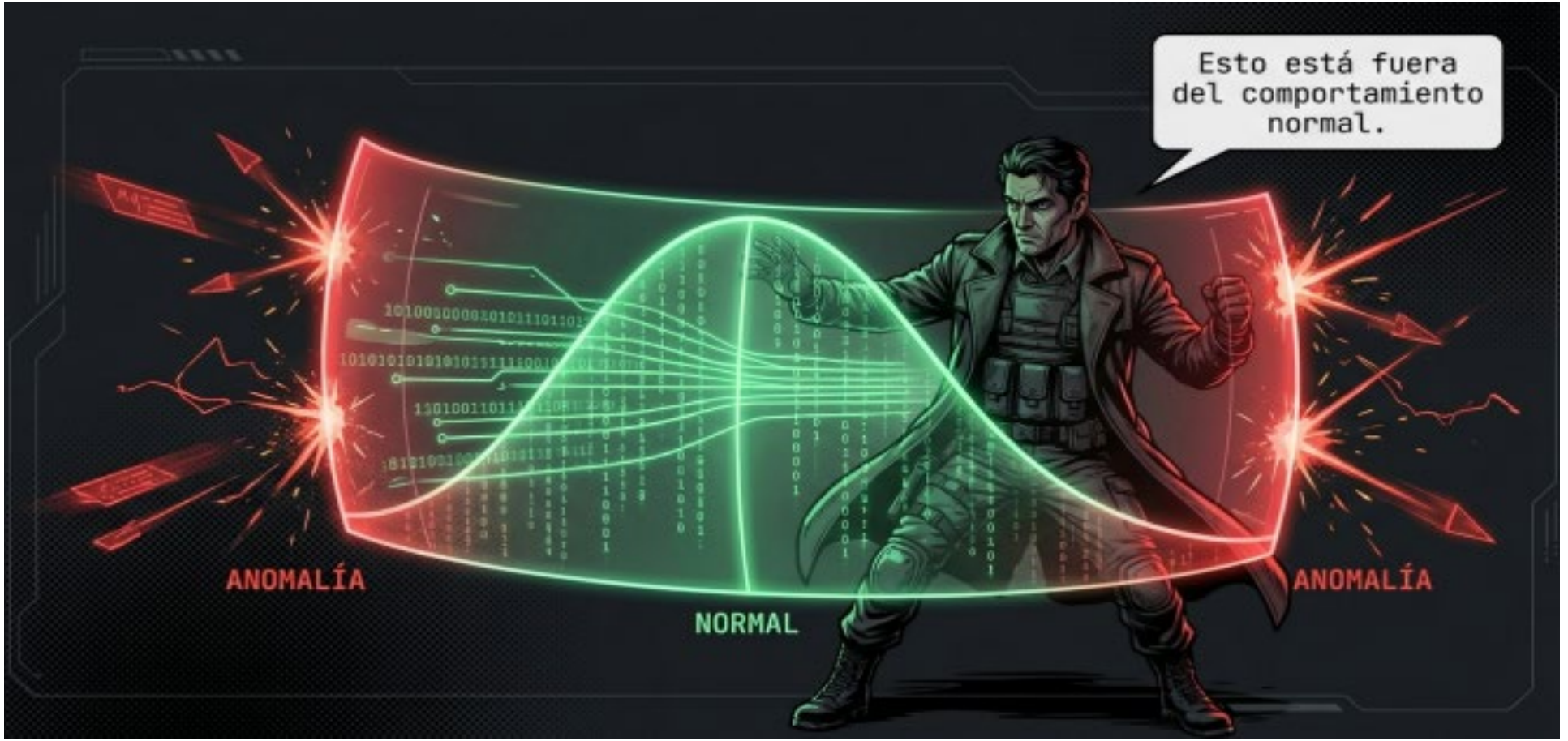


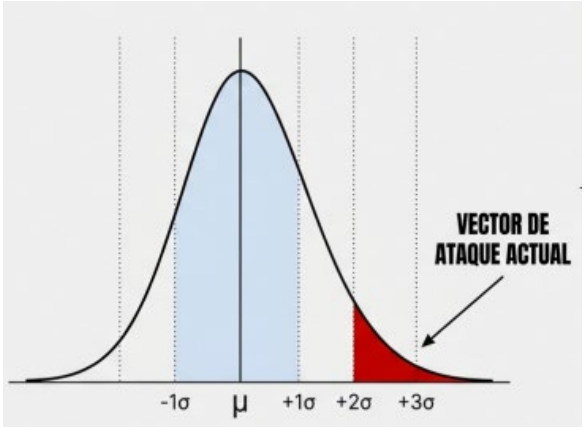
Línea base → Actividad en tiempo real → Anomalías

Ejemplo: “viaje imposible”

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional



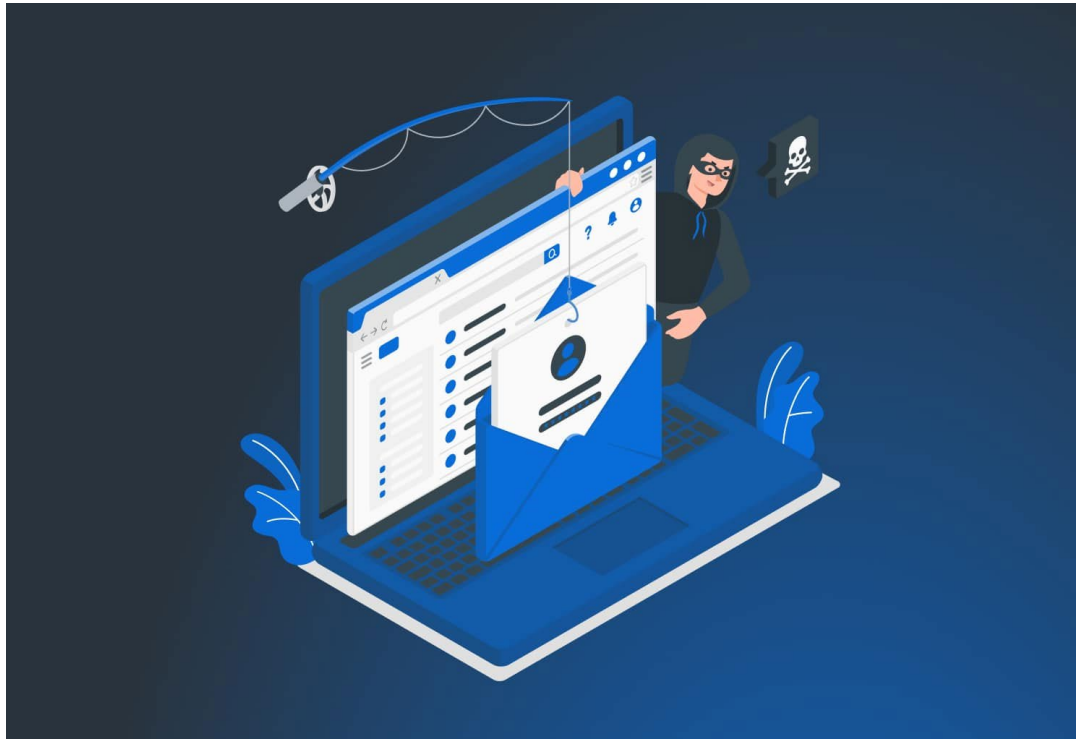


Sin línea base no hay anomalía

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Predicción de anomalías y prevención de amenazas



Datos históricos → Predictores → Eventos futuros

Ejemplo: Ataques de phishing próxima semana

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Evaluación cuantitativa del riesgo



Amenazas cibernéticas abstractas

↓

Lenguaje tangible de negocios

Análisis coste-beneficio

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Síntesis

- La Ciencia Estadística es una disciplina operativa esencial para la ciberdefensa y ciberseguridad moderna.
- Un aspecto clave de la estadística es la gestión de la incertidumbre, que es también la esencia de la ciberseguridad.
- Mediante la aplicación de métodos estadísticos, la defensa pasa de una actitud reactiva a una proactiva.

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional